



**INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO QUITO**

Lenguaje de programación 3



Ing. Eduardo Avilés



eduardo.aviles@itq.edu.ec





Persistencia de datos con MongoDB

Para la persistencia de datos con Angular y MongoDB, es necesario un **servidor backend** que actúe como intermediario, ya que Angular **no debe conectarse directamente a la base de datos por motivos de seguridad**. El backend, construido con lenguajes como Node.js, Python, Java o PHP, recibe peticiones del frontend de Angular, las procesa y realiza las operaciones necesarias (CRUD) con la base de datos MongoDB, que a su vez puede ser alojada en servicios como MongoDB Atlas





Arquitectura general

- **Frontend (Angular):** Se encarga de la interfaz de usuario. Utiliza llamadas HTTP para comunicarse con la API del backend.
- **Backend (Servidor):**
 - Expone una API RESTful.
 - Recibe las peticiones HTTP del frontend.
 - Utiliza una librería específica del lenguaje para interactuar con la base de datos.
 - Ejecuta las consultas sobre la base de datos MongoDB para leer, escribir, actualizar o eliminar datos.
- **Base de datos (MongoDB):** Almacena la información. La conexión se establece desde el backend, utilizando una cadena de conexión que se configura en el archivo de propiedades del servidor.





Pasos clave

1. **Configurar MongoDB:** Crear una cuenta en [MongoDB Atlas](#) (o similar) para obtener una base de datos en la nube. Se generará una cadena de conexión al crear el clúster.
2. **Crear el backend:**
 1. Desarrollar un servidor con un framework (ej: Express en Node.js, Flask en Python).
 2. Instalar la librería de conexión a MongoDB para ese lenguaje.
 3. Implementar las rutas de la API para las diferentes operaciones de datos.





3. Conectar el backend a MongoDB:

1. Guardar la cadena de conexión en la configuración del backend (por ejemplo, en un archivo `.env` o `application.properties`).
2. Utilizar la cadena de conexión para inicializar el cliente de la base de datos y manejar la conexión.

4. Crear servicios en Angular:

1. En la aplicación Angular, crear un servicio que use el servicio `HttpClient` para hacer peticiones a las URLs de la API del backend.





Recurso de ayuda

https://www.youtube.com/watch?v=43g3loXbR5U&list=PLsamUH6_AsEkE0YVSswuaQ1bx7u-gCVPJ&index=10





Ing. Eduardo Avilés



eduardo.aviles@itq.edu.ec



0958919713